



FUNDAMENTOS DEL TESTING.

DISEÑO SEGÚN PLATAFORMA DE JUEGOS

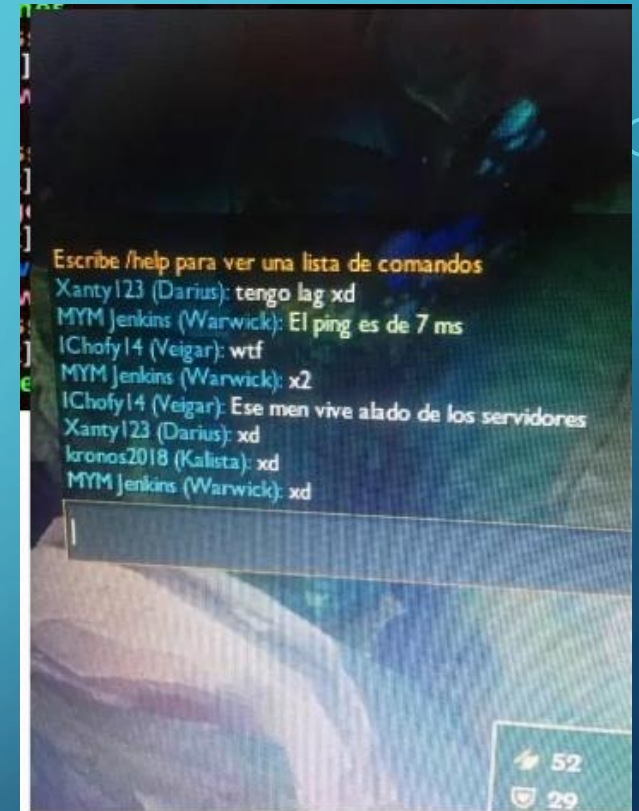
ING. DANIELA RAMIREZ

BVA Y PARTICIÓN DE EQUIVALENCIA EN VIDEOJUEGOS

El caso más extremo es cuando el input de texto se involucra en videojuegos.

Podemos encontrar decenas de ejemplos de esto:

- * ¿Cuál es el número máximo de caracteres que un jugador puede introducir?
- * ¿Qué pasa si el jugador escribe letras adicionales?
¿Simplemente no aparecen
o reemplazan la última letra?
- * ¿Podemos introducir números? ¿Caracteres especiales?
¿Letras chinas/árabes/otras? • Etc.



BVA Y PARTICIÓN DE EQUIVALENCIA EN VIDEOJUEGOS

Los chats de videojuegos son sistemas estupendos para probar esto. Podemos probar diferentes valores de texto y ver si funcionan o no. Por ejemplo, he probado a cambiar mi teclado de inglés a japonés e intentar escribir en su sistema de escritura en Rocket League.

Sin embargo, no me permite escribir en hiragana/katakana, solo letras latinas. ¿Qué pasaría si escribiéramos en un idioma que se escribe de derecha a izquierda?



TESTING NEGATIVO

El testing negativo es un tipo de testing que se utiliza para comprobar que la aplicación de software no permite a los usuarios hacer acciones inesperadas.

Puede haber muchos jugadores que no quieren jugar como el desarrollador lo deseó en un principio, intentando romper o sobrepasar el sistema para ganar con mayor facilidad (ISTQB, 2022, p.13).

En otras palabras: intentaremos evitar casos en los que los jugadores hagan cosas que no deberían poder hacer.

(J. Myers, 2011, p. 2)

TESTING NEGATIVO EN VIDEOJUEGOS

Testing positivo	Testing negativo
Los jugadores pueden progresar a través del nivel con la ayuda de las cajas.	Los jugadores SOLO pueden progresar en el nivel con la ayuda de las cajas, sin ser capaces de saltar sobre otros jugadores para pasar, escalar el muro o rodearlo.



TESTING COMBINATORIO

- Pairwise testing y los árboles de clasificación son las 2 técnicas que se consideran combinatorias. Las técnicas combinatorias de testing se usan cuando se prueba un software con varios parámetros; cada uno de ellos podría tener varios valores.
- Los valores tienen que ser independientes y compatibles.

TESTING DE PARES (PAIRWISE TESTING)

El testing de pares es una técnica de testing que consiste en la teoría de que la mayoría de los fallos son producidos por la interacción de dos variables.

En el ámbito de los dispositivos médicos sometidos a prueba, el 66% de los fallos se desencadenaron por una sola variable, y el 97% por la interacción de una o dos variables (Number of Interactions Involved in Software Failures - empirical data (nist.rip).).

El testing de pares es un método aplicado para testear parejas de variables en una combinación.

TESTING DE PARES (PAIRWISE TESTING) EJEMPLO

Queremos testear nuestro videojuego en diferentes entornos. ¿Cuántos casos de prueba necesitamos para aplicar el testing de pares?

Número mínimo de casos de prueba = el parámetro con el mayor número de valores * 2º parámetro con mayor número de valores.

Plataforma	Idioma	Controlador
Switch	Español	Mando normal
PlayStation	Inglés	Mando pro
xBox	Italiano	
PC		

TESTING DE PARES (PAIRWISE TESTING) EJEMPLO

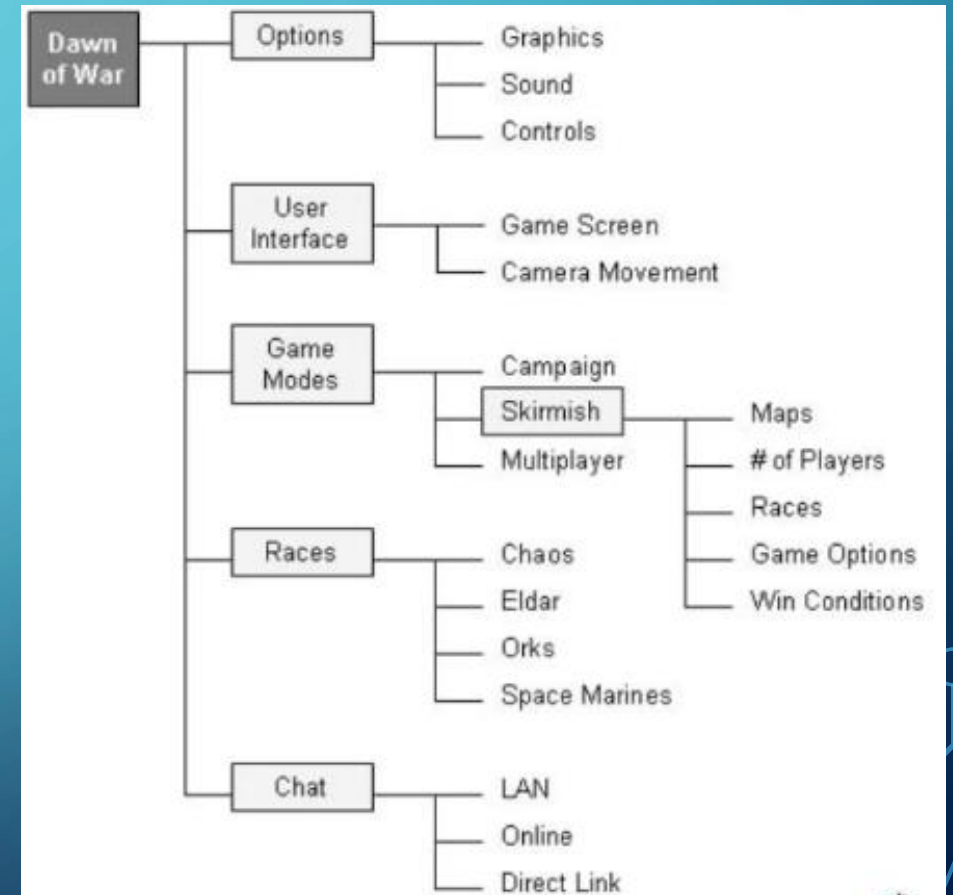
Índice	Plataforma	Idioma	Controlador
1	Switch	Inglés	Mando pro
2	Switch	Italiano	Mando normal
3	Switch	Español	Mando pro
4	PlayStation	Inglés	Mando normal
5	PlayStation	Italiano	Mando pro
6	PlayStation	Español	Mando pro
7	xBox	Italiano	Mando normal
8	xBox	Español	Mando normal
9	xBox	Inglés	Mando pro
10	PC	Español	Mando normal
11	PC	Inglés	Mando normal
12	PC	Italiano	Mando pro

ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN

- Los árboles de clasificación sirven de apoyo a ciertas técnicas de prueba de caja negra al permitir una representación gráfica del espacio de datos que se creará y que se aplica al objeto de prueba (STQB, 2023, p.33).* Clasificaciones: parámetros.* Clases: valores. Permite al analista de testing definir las combinaciones que deben ser testeadas de una manera gráfica.

ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN

- ¿Cuál es el número mínimo de casos de prueba?
- ¿Y el número máximo de casos de prueba?



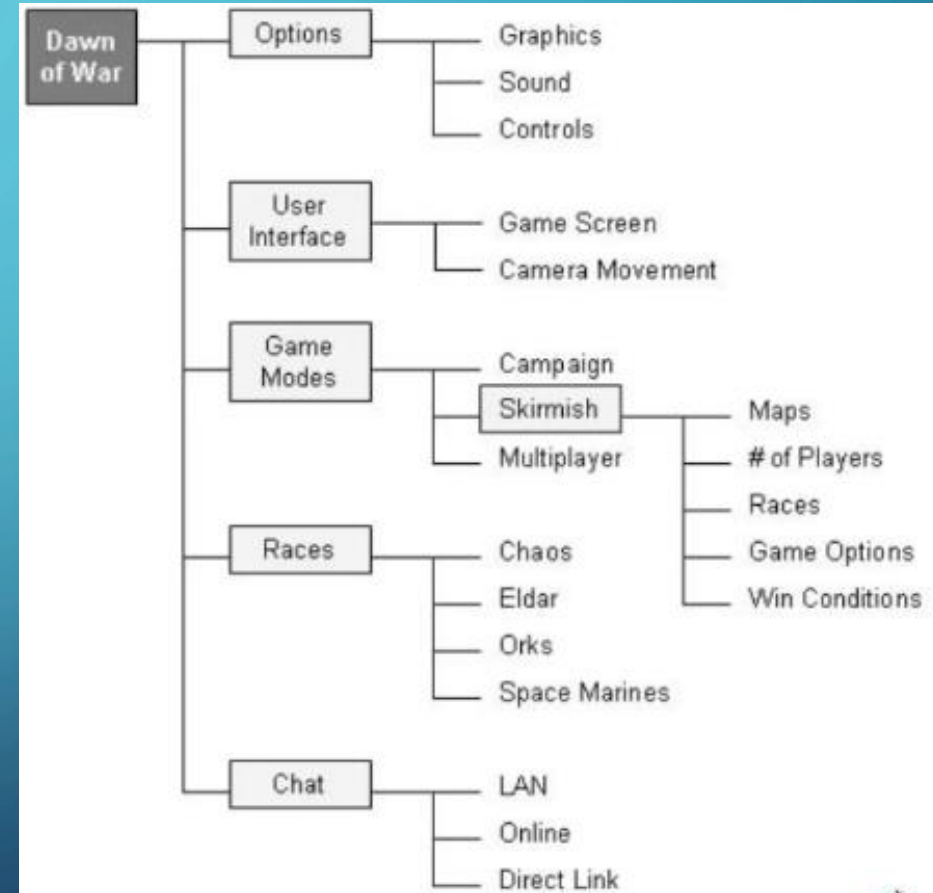
ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN

- ¿Cuál es el número mínimo de casos de prueba?

1. Elegir la clasificación con más clases y subclases.
2. La respuesta es: el número de clases y subclases.

¿Y el número máximo de casos de prueba?

1. La respuesta es: multiplicación de clases y subclases.



ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN

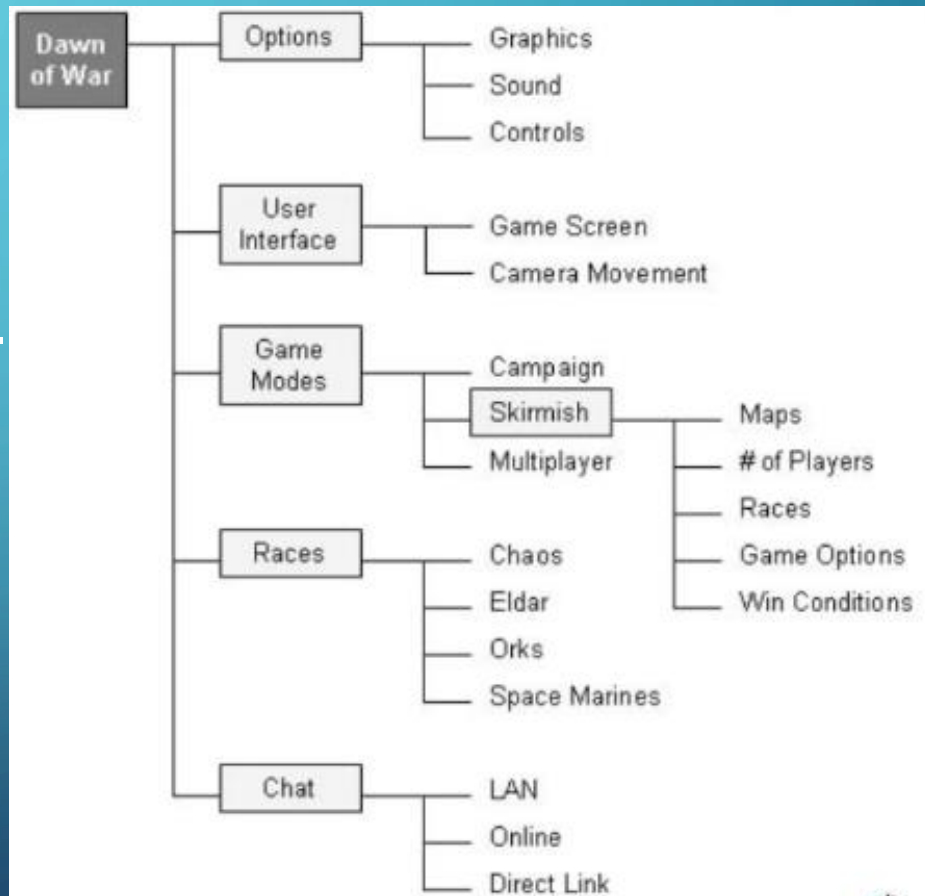
- ¿Cuál es el número mínimo de casos de prueba?
 1. Elegir la clasificación con más clases y subclases.
 2. La respuesta es: el número de clases y subclases.

Respuesta: 7

¿Y el número máximo de casos de prueba?

1. La respuesta es: multiplicación de clases y subclases.

Respuesta: $3 \times 4 \times 7 \times 2 \times 3 = 504$



TABLAS DE DECISIONES

- Las tablas de decisiones se utilizan para comprobar la implementación de los requisitos de sistemas que especifican cómo diferentes combinaciones de condiciones dan lugar a diferentes resultados (ISTQB®, 2023, pp.48-49). Algunas especificaciones contienen complejas condiciones lógicas. Diferentes combinaciones de condiciones producen diferentes acciones. Como testers, tenemos que cerciorarnos de que cada combinación de condiciones que puede ocurrir es testeada. Para ello, intentaremos capturar todas las decisiones de manera que nos permita explorar

TABLAS DE DECISIONES

- Queremos calcular las especificaciones de la prima del seguro de coches de nuestra compañía.
- REQUISITOS
- Mujeres entre 18 y 64 años de edad --> prima de 500€
- Hombres entre 18 y 64 años de edad --> prima de 1.000€
- Cualquiera mayor de 64 años de edad --> prima de 1.500€
- Cualquiera menor de 18 años de edad --> no puede conseguir un seguro

¿Cuál es el número de casos de prueba mínimo necesario para satisfacer este requisito?

TABLAS DE DECISIONES

- Las tablas de decisiones se utilizan para comprobar la implementación de los requisitos de sistemas que especifican cómo diferentes combinaciones de condiciones dan lugar a diferentes resultados (ISTQB®, 2023, pp.48-49). Algunas especificaciones contienen complejas condiciones lógicas. Diferentes combinaciones de condiciones producen diferentes acciones. Como testers, tenemos que cerciorarnos de que cada combinación de condiciones que puede ocurrir es testeada. Para ello, intentaremos capturar todas las decisiones de manera que nos permita explorar

Caso de prueba	1	2	3	4	5	6
Condiciones	Juan, 15	Miguel, 25	Jacinto, 67	Ramona, 13	Nerea, 45	Lucía, 80
Hombre	1	1	1	0	0	0
Mujer	0	0	0	1	1	1
<18	1	0	0	1	0	0
>=18 & <65	0	1	0	0	1	0
>=65	0	0	1	0	0	1
Acciones						
500 €	0	0	0	0	1	0
1.000 €	0	1	0	0	0	0
1.500 €	0	0	1	0	0	1
No aplica	1	0	0	1	0	0

Estamos programando un bot para que juegue al póker contra los jugadores. El bot tiene varias condiciones y varias acciones. Nos pasan la siguiente especificación:

MP

- Dos cartas del mismo número --> Pasar
- Dos cartas del mismo palo --> Abandonar
- El resto --> Abandonar

BTN

- Dos cartas del mismo número --> Subir mucho
- Dos cartas del mismo palo --> Subir poco
- El resto --> Pasar

BB

- Dos cartas del mismo número --> Subir mucho
- Dos cartas del mismo palo --> Subir mucho
- El resto --> Pasar



Caso de prueba	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Condiciones	MP	MP	MP	BTN	BTN	BTN	BB	BB	BB
	Dos cartas del mismo número	Dos cartas del mismo palo	El resto	Dos cartas del mismo número	Dos cartas del mismo palo	El resto	Dos cartas del mismo número	Dos cartas del mismo palo	El resto
MP	1	1	1	0	0	0	0	0	0
BTN	0	0	0	1	1	1	0	0	0
BB	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Dos cartas del mismo número	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Dos cartas del mismo palo	0	1	0	0	1	0	0	1	0
El resto	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Acciones									
Subir mucho	0	0	0	1	0	0	1	1	0
Subir poco	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Pasar	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Abandonar	0	1	1	0	0	0	0	0	0